Conceitos de lógica de programação

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Linguagem de Programação Voltada a Microcontroladores

Semana 01

Prof. Denis Moraes Guimarães

22/09/2026

Roteiro e objetivos

- 1.1 Algoritmos e pseudocódigos.
- 1.2 Fluxogramas.
- 1.3 Noções de paradigmas de programação.

Ao final da aula

Descrever um problema por entradas, processamento e saídas; representar uma solução em pseudocódigo e fluxograma; reconhecer diferentes formas de organizar programas.

Programar começa com uma regra clara

Uma estufa usa um sinalizador para indicar temperatura elevada.

- Entrada: temperatura medida em graus Celsius.
- Regra: sinalizar quando a temperatura for **maior ou igual a 30**.
- Saída: sinalizador ligado ou desligado.

Antes de escrever código

"Ligar quando estiver quente" é ambíguo. O valor limite e o comportamento exatamente no limite precisam estar definidos.

O que é lógica de programação?

- Organizar instruções e decisões para resolver um problema.
- Relacionar causas e consequências: se a condição ocorre, qual ação é executada?
- Verificar se a solução atende à regra para diferentes entradas.
- Separar a intenção do programa da linguagem usada para escrevê-lo.

Raciocínio

Temperatura = 30. A condição “maior ou igual a 30” é verdadeira. Logo, o sinalizador deve ligar.

Entrada, processamento e saída



- No computador, os dados podem vir do teclado ou de valores de teste.
- No microcontrolador, podem vir de sensores e botões.
- A mesma regra pode ser exercitada sem conectar o circuito.

1.1 Algoritmos: uma sequência executável

Um **algoritmo** descreve passos precisos para produzir um resultado.

1. Receber os dados necessários.
2. Aplicar operações e decisões em ordem definida.
3. Produzir o resultado previsto.

Características desejáveis

Instruções sem ambiguidades, passos realizáveis, entradas e saídas definidas e condição de término quando o problema exige uma resposta finita.

Um controlador pode repetir um ciclo continuamente; cada leitura e decisão deve conseguir terminar.

Decompor o problema

Problema: organizar 17 peças em caixas de 5 unidades.

1. Identificar o total de peças e a capacidade de cada caixa.
2. Calcular quantas caixas ficam completas.
3. Calcular quantas peças sobram.
4. Informar os dois resultados.

Resultado esperado

3 caixas completas e 2 peças restantes. A capacidade deve ser positiva e o total de peças não pode ser negativo.

Pseudocódigo: expressar a solução

- Texto estruturado que descreve um algoritmo.
- Usa palavras como LER, SE, ENTÃO e ESCREVER.
- Não depende de uma linguagem específica.
- Não existe uma única sintaxe universal; a convenção deve ser clara.

Convenção destas aulas

Usaremos $\leftarrow$ para atribuir um valor e recuo para mostrar os comandos que pertencem à mesma decisão ou repetição.

Pseudocódigo sequencial: média de leituras

```
INICIO
  LER leitura1
  LER leitura2
  media <- (leitura1 + leitura2) / 2
  ESCREVER media
FIM
```

- Neste pseudocódigo, a divisão admite parte decimal.
- Para 20 e 25, a média é 22,5.
- Os parênteses indicam que a soma ocorre antes da divisão.

A divisão em C dependerá dos tipos dos operandos; veremos isso nas próximas aulas.

Pseudocódigo com decisão

```
INICIO
  LER temperatura
  SE temperatura >= 30 ENTAO
    sinalizador <- LIGADO
  SENAO
    sinalizador <- DESLIGADO
  FIM_SE
  ESCREVER sinalizador
FIM
```

Por que escrever o SENÃO?

O algoritmo define também o que fazer abaixo do limite. Deixar uma situação sem resposta pode preservar uma saída anterior indesejada.

Teste de mesa: executar no papel

Temperatura	Temperatura ≥ 30	Saída esperada
29	Falso	Desligado
30	Verdadeiro	Ligado
31	Verdadeiro	Ligado

1. Escolher uma entrada.
2. Seguir cada instrução na ordem.
3. Anotar mudanças de valores e decisões.
4. Comparar o resultado com a regra do problema.

Os valores abaixo, no limite e acima dele revelam erros de comparação.

Repetir sem perder o controle

```
INICIO
  contador <- 0
  REPETIR 3 VEZES
    LER temperatura
    ESCREVER temperatura
    contador <- contador + 1
  FIM_REPETIR
  ESCREVER contador
FIM
```

- O corpo é executado três vezes; o contador termina em 3.
- A atualização usa o valor anterior: 0, depois 1, 2 e 3.
- Na aula de controle de fluxo, traduziremos a repetição para C.

2 formas de executar um algoritmo

Programa de cálculo

Recebe duas leituras, calcula a média, exibe o resultado e termina.

Programa de controle

Lê entradas, aplica a regra, atualiza saídas e repete enquanto estiver em funcionamento.

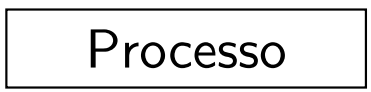
Questão: se a leitura do sensor nunca retorna, o controlador consegue atualizar a saída?

Resposta: não nesse ciclo sequencial. A lógica também precisa considerar o tempo de execução.

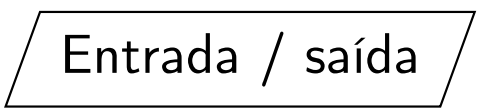
1.2 Fluxogramas: símbolos básicos



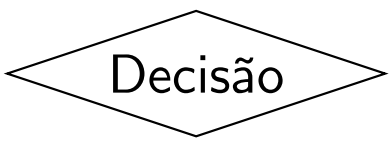
Delimita a execução



Cálculo ou atribuição



Ler ou exibir dados

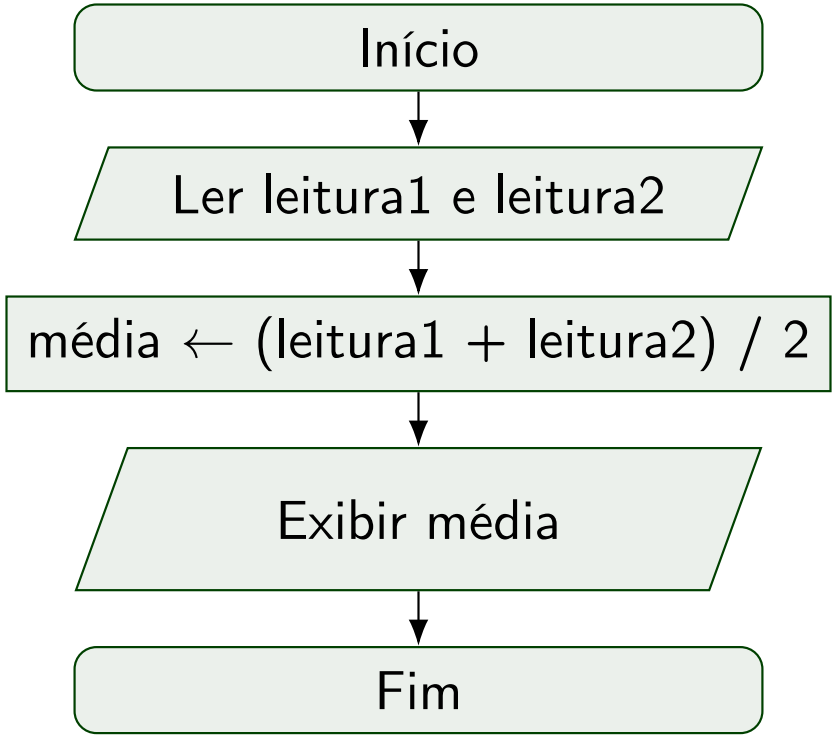


Escolhe um caminho



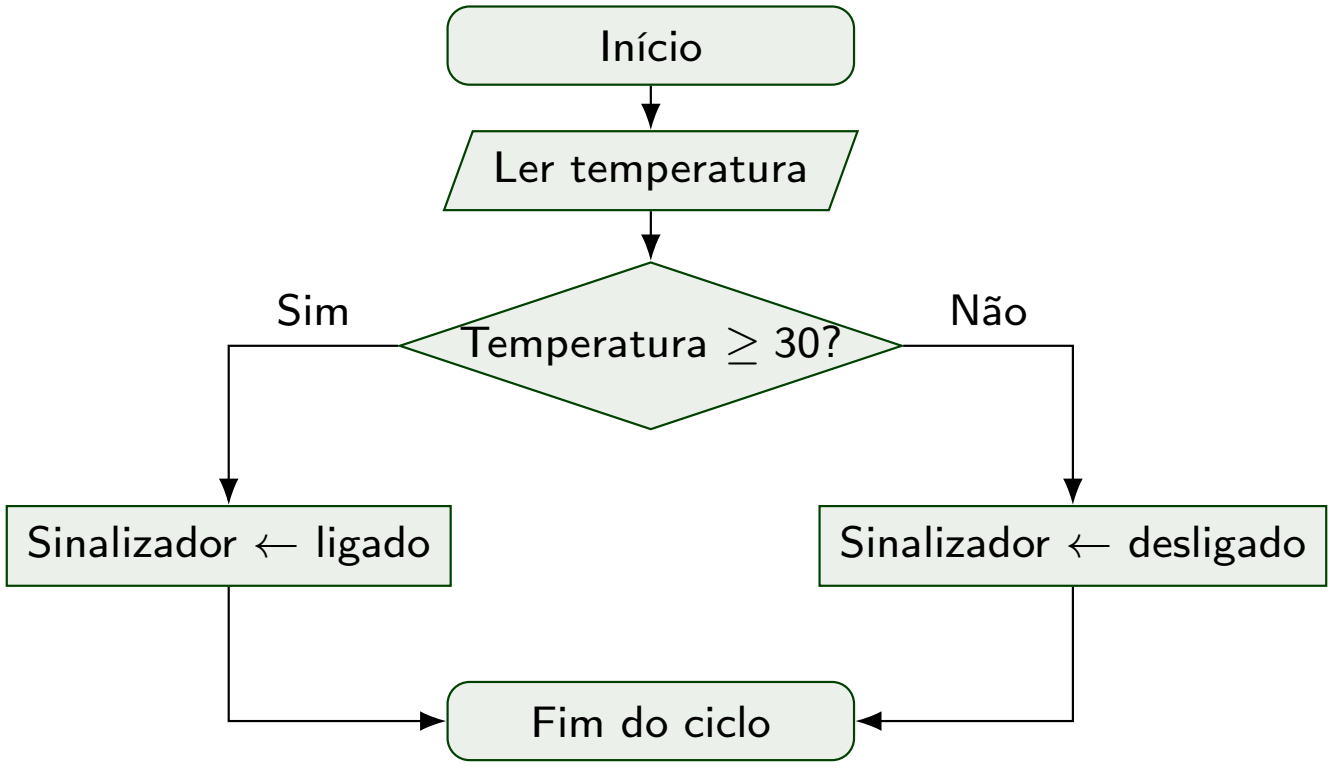
Sentido do fluxo

Fluxograma da média



Cada símbolo corresponde a uma etapa do pseudocódigo. As setas tornam a ordem explícita.

Fluxograma do sinalizador



Faça o percurso para 29 e para 30. Cada execução percorre apenas um dos ramos.

Como revisar um fluxograma

1. Há um ponto de início identificável?
2. Cada decisão possui saídas com condições claras?
3. Todo caminho leva a uma próxima etapa definida?
4. As repetições têm retorno e condição de continuidade?
5. Todas as entradas previstas produzem a saída correta?

Erro frequente

Desenhar uma decisão sem identificar os ramos “Sim” e “Não” deixa a interpretação incerta.

Da representação ao programa

Etapa	Papel
Requisito	Define o comportamento desejado.
Algoritmo	Organiza os passos para obtê-lo.
Pseudocódigo	Expressa os passos em texto estruturado.
Fluxograma	Representa o fluxo graficamente.
Código-fonte	Escreve a solução na sintaxe da linguagem.
Teste	Compara comportamento observado e esperado.

Pseudocódigo e fluxograma são representações da solução. Não substituem a verificação do programa executado.

Primeiro contato com C

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Inicio do ciclo de leitura\n");
    printf("Fim do ciclo de leitura\n");
    return 0;
}
```

- `main`: ponto de entrada do programa no computador.
- `printf`: escreve texto; `\n`: muda de linha.
- `return 0`: informa que o programa terminou com sucesso.

É um exemplo sequencial. Variáveis, expressões e decisões serão construídas nas próximas aulas.

Executar o primeiro exemplo

No terminal, dentro da pasta desta aula:

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -Wpedantic \
    exemplos/sequencia.c -o /tmp/sequencia
/tmp/sequencia
```

Saída esperada:

```
Inicio do ciclo de leitura
Fim do ciclo de leitura
```

O compilador transforma o código-fonte em um executável. Alterar o arquivo exige recompilar para que a execução reflita a mudança.

1.3 O que é um paradigma?

Um **paradigma** é uma forma de organizar o raciocínio e a construção de programas.

- Imperativo: indicar comandos que alteram o estado.
- Procedural: organizar comandos em procedimentos ou funções.
- Orientado a objetos: agrupar estado e operações em objetos.
- Funcional: compor funções e transformações de valores.

Linguagens podem combinar paradigmas

C é usado principalmente de forma imperativa e procedural; C++ permite, entre outras abordagens, programação procedural e orientada a objetos.

A mesma aplicação, diferentes organizações

Abordagem	Exemplo conceitual de monitoramento
Imperativa	Ler temperatura; comparar; atualizar sinalizador.
Procedural	Separar `lerTemperatura`, `avaliarLimite` e `atualizarSaida`.
Objetos	Um objeto sensor guarda configuração e oferece uma operação de leitura.
Funcional	Transformar uma sequência de leituras em uma sequência de estados de alarme.

Não é preciso implementar todas agora. O objetivo é reconhecer o foco de cada organização.

Eventos e execução embarcada

- Em aplicações orientadas a eventos, ações respondem a acontecimentos: botão pressionado, mensagem recebida ou tempo decorrido.
- Um evento pode ser tratado por consultas periódicas às entradas ou por mecanismos específicos da plataforma.
- Essa organização pode coexistir com funções e objetos.

Nosso percurso

Usaremos C para construir a lógica e, na última aula, um ciclo que consulta botões e atualiza um LED em uma placa Arduino.

Atividade guiada: sinalizador de nível

Regra: acender um sinalizador se o nível for menor que 20%. Para esta atividade, as entradas válidas vão de 0 a 100%.

1. Identificar entrada, processamento e saída.
2. Escrever o pseudocódigo com os dois resultados possíveis.
3. Desenhar o fluxograma e nomear os ramos.
4. Fazer testes de mesa com 0, 19, 20 e 100.

Entrega

Uma folha com as três representações: descrição da regra, pseudocódigo e fluxograma; mais a tabela de resultados.

Exercícios de fixação

1. Uma caixa recebe 4 peças. Há 14 peças disponíveis. Identifique entradas e saídas e descreva os passos para contar caixas completas e sobras.
2. A regra de uma estufa diz “ligar com temperatura maior ou igual a 30”. O algoritmo usa “maior que 30”. Dê uma entrada que revele o erro.
3. Desenhe o fluxograma de um sinalizador que só acende se um botão estiver pressionado.
4. Classifique: a) sequência de atribuições; b) funções separadas; c) sensor que reúne dados e métodos.

Critérios de correção e síntese

- A regra define o resultado esperado sem ambiguidade.
- O pseudocódigo respeita a ordem e trata os dois ramos.
- O fluxograma representa a mesma solução do texto.
- Os testes de mesa cobrem o valor limite.
- A escolha do paradigma orienta a organização do programa.

Próxima aula: tipos de dados e variáveis

Como representar temperatura, quantidade de peças e estado de um botão na memória do programa?